

编译原理练习题参考答案

第 2 章 语言及其文法

考虑上下文无关文法：

$S \rightarrow SS+ | SS^* | a$

以及串 $aa+a^*$ 。

① 给出这个串的一个最左推导。

$S \Rightarrow SS^* \Rightarrow SS+S^* \Rightarrow aS+S^* \Rightarrow aa+S^* \Rightarrow aa+a^*$

② 给出这个串的一个最右推导。

$S \Rightarrow SS^* \Rightarrow Sa^* \Rightarrow SS+a^* \Rightarrow Sa+a^* \Rightarrow aa+a^*$

③ 给出这个串的一棵语法分析树，能不能再画出一棵不同的语法分析树。

答

```
      S
     / | \
    S  S *
   /|\ |
  SS+a
 / |
a  a
```

不能画出一棵不同的语法分析树。

第 3 章 词法分析

1. 写出 C 语言无符号整数的正则表达式

答：

十进制整数的 RE

$(1|...|9)(0|...|9)^*|0$

八进制整数的 RE

$0(0|1|2|3|4|5|6|7)(0|1|2|3|4|5|6|7)^*$

十六进制整数的 RE

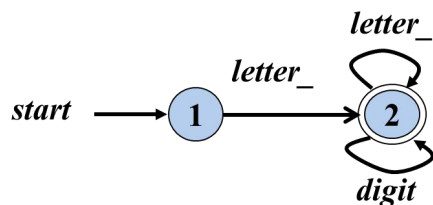
$0x(0|1|...|9|a|...|f|A|...|F)(0|...|9|a|...|f|A|...|F)^*$

2. 写出 C 语言中标识符的正则定义并画出自动机

$\text{digit} \rightarrow 0|1|2|\dots|9$

$\text{letter_} \rightarrow A|B|\dots|Z|a|b|\dots|z|_$

$\text{id} \rightarrow \text{letter_}(\text{letter_}|\text{digit})^*$



3. 写出无符号数的正则定义并画出自动机

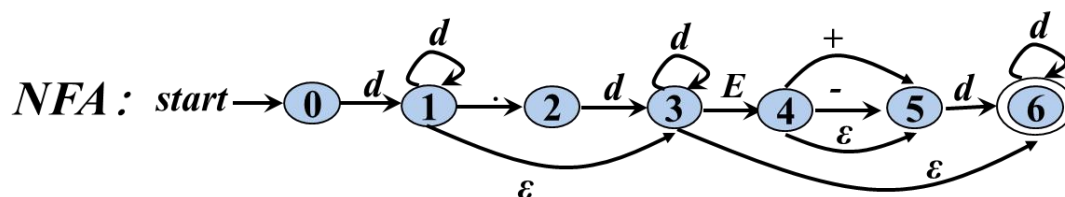
$\text{digit} \rightarrow 0|1|2|\dots|9$

$\text{digits} \rightarrow \text{digit digit}^*$

$\text{optionalFraction} \rightarrow \text{.digits}|\epsilon$

$\text{optionalExponent} \rightarrow (E(+|-|\epsilon)\text{digits})|\epsilon$

$\text{number} \rightarrow \text{digits optionalFraction optionalExponent}$



第 4 章 语法分析

1. 判断文法是不是 LL(1)文法

$S \rightarrow aA \mid BC$

$A \rightarrow bA \mid c$

$B \rightarrow Ac \mid \epsilon$

$C \rightarrow d \mid \epsilon$

参考答案:

$\text{FIRST}(S) = \{a, b, c, d, \epsilon\}$; 因 $\epsilon \in \text{FIRST}(B)$ 且 $\epsilon \in \text{FIRST}(C)$

$\text{FIRST}(A) = \{b, c\}$; $\text{FIRST}(B) = \{b, c, \epsilon\}$; $\text{FIRST}(C) = \{d, \epsilon\}$;

$\text{FOLLOW}(S) = \{\$ \}$; $\text{FOLLOW}(A) = \{c, \$ \}$; $\text{FOLLOW}(B) = \{d, \$ \}$;

$\text{FOLLOW}(C) = \{\$ \}$;

$\text{SELECT}(S \rightarrow aA) = \{a\}$; $\text{SELECT}(S \rightarrow BC) = \{b, c, d, \$ \}$;

$\text{SELECT}(A \rightarrow bA) = \{b\}$; $\text{SELECT}(A \rightarrow c) = \{c\}$;

$\text{SELECT}(B \rightarrow Ac) = \{b, c\}$; $\text{SELECT}(B \rightarrow \epsilon) = \{d, \$ \}$;

$\text{SELECT}(C \rightarrow d) = \{d\}$; $\text{SELECT}(C \rightarrow \epsilon) = \{\$ \}$;

因为 $\text{SELECT}(S \rightarrow aA) \cap \text{SELECT}(S \rightarrow BC) = \emptyset$

$\text{SELECT}(A \rightarrow bA) \cap \text{SELECT}(A \rightarrow c) = \emptyset$

$\text{SELECT}(B \rightarrow Ac) \cap \text{SELECT}(B \rightarrow \epsilon) = \emptyset$

$$\text{SELECT}(C \rightarrow d) \cap \text{SELECT}(C \rightarrow \varepsilon) = \emptyset$$

所以，此文法是 LL(1)文法。

2. 练习：请先改造文法，消除左递归和左公因子。然后再求所有非终结符的 FIRST 集，FOLLOW 集，求所有产生式的 SELECT 集并画出预测分析表，此文法是否是 LL(1)文法。

$$S \rightarrow SAB|ab \quad A \rightarrow Ba|\varepsilon \quad B \rightarrow Db|D \quad D \rightarrow d|\varepsilon$$

参考答案：

(1) 消除左递归和左公因子后，文法为：

$$S \rightarrow abS' \quad S' \rightarrow ABS'|\varepsilon \quad A \rightarrow Ba|\varepsilon \quad B \rightarrow DB' \quad B' \rightarrow b|\varepsilon \quad D \rightarrow d|\varepsilon$$

(2) 求非终结符的 FIRST 集和 FOLLOW 集

$$\text{FIRST}(S) = \{a\}; \text{FIRST}(S') = \text{FIRST}(A) = \{a, b, d, \varepsilon\};$$

$$\text{FIRST}(B) = \{b, d, \varepsilon\}$$

$$\text{FIRST}(B') = \{b, \varepsilon\}; \text{FIRST}(D) = \{d, \varepsilon\};$$

$$\text{FOLLOW}(A) = \text{FOLLOW}(B) = \text{FOLLOW}(B') = \text{FOLLOW}(D) = \{a, b, d, \$\};$$

$$\text{FOLLOW}(S) = \text{FOLLOW}(S') = \{\$\};$$

(3) 求产生式的 SELECT 集

$$\text{SELECT}(S \rightarrow abS') = \{a\};$$

$$\text{SELECT}(S' \rightarrow \varepsilon) = \text{FOLLOW}(S') = \{\$\}$$

$$\text{SELECT}(S' \rightarrow ABS') = \text{FIRST}(ABS') - \{\varepsilon\} \cup \text{FOLLOW}(S') = \{a, b, d, \$\};$$

$$\text{SELECT}(A \rightarrow Ba) = \{a, b, d\};$$

$$\text{SELECT}(A \rightarrow \varepsilon) = \text{FOLLOW}(A) = \{a, b, d, \$\}$$

$$\text{SELECT}(B \rightarrow DB') = \text{FIRST}(DB') - \{\varepsilon\} \cup \text{FOLLOW}(B) = \{a, b, d, \$\}$$

$$\text{SELECT}(B' \rightarrow b) = \{b\}$$

$$\text{SELECT}(D \rightarrow d) = \{d\}$$

$$\text{SELECT}(B' \rightarrow \varepsilon) = \text{FOLLOW}(B') = \{a, b, d, \$\}$$

$$\text{SELECT}(D \rightarrow \varepsilon) = \text{FOLLOW}(D) = \{a, b, d, \$\}$$

(4) 画预测分析表

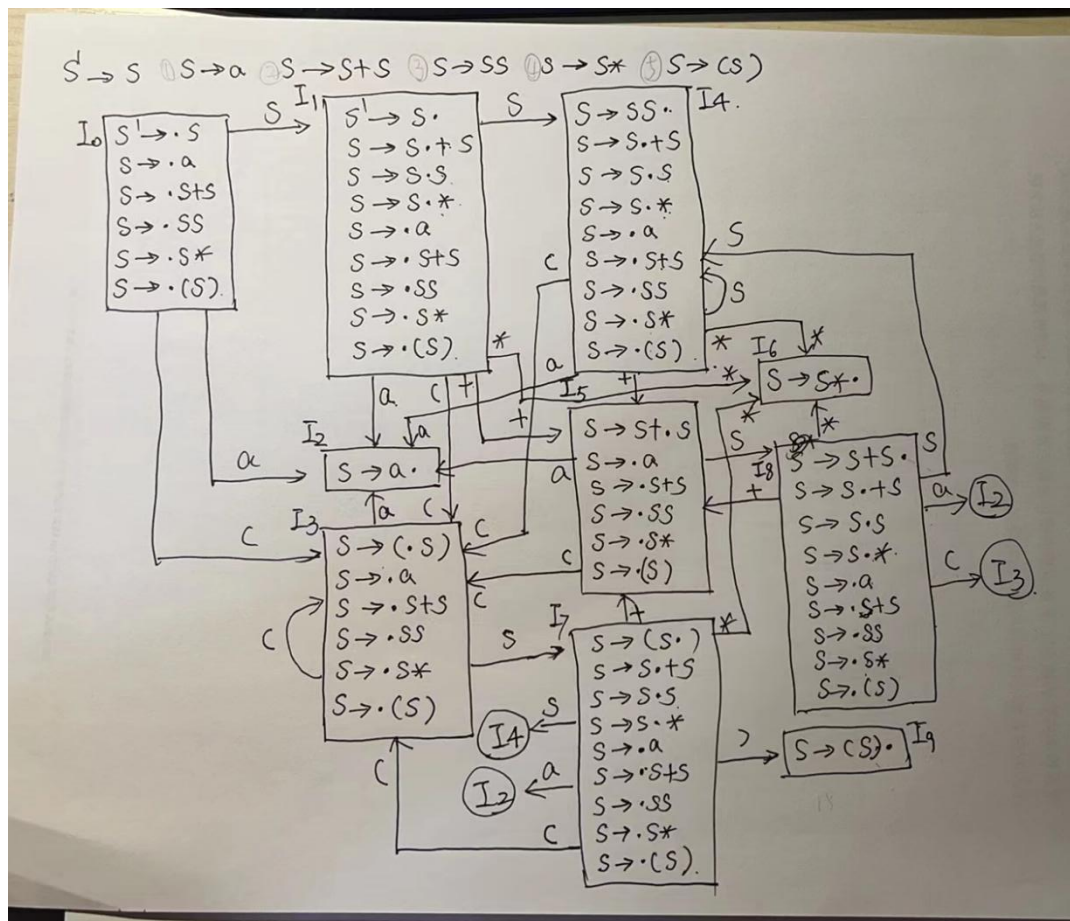
非终结符	输入符号			
	a	b	d	\$
S	S → abS'			
S'	S' → ABS'	S' → ABS'	S' → ABS'	S' → ε S' → ABS'
A	A → Ba A → ε	A → Ba A → ε	A → Ba A → ε	A → ε
B	B → DB'	B → DB'	B → DB'	B → DB'
B'	B' → ε	B' → b B' → ε	B' → ε	B' → ε
D	D → ε	D → ε	D → d D → ε	D → ε

因为预测分析表中有冲突的表项，所以，此文法为非 LL(1) 文法。

3. 画出文法的 LR(0)自动机，并画出 LR(0)分析表，说明是不是 LR(0)文法，为什么？

$$S \rightarrow a \mid S + S \mid S S \mid S * (S)$$

答：



	ACTION						GOTO	
	a	+	*	(	)	\$	S	
0	S2			(	)	\$	S	
1	S2	S5	S6	S3			1	
2	r1	r1	r1	r1	r1	acc	4	
3	S2			S3			7	
4	S2/r3	S5/r3	S6/r3	S3/r3	r3	r3	4	
5	S2			S3			8	
6	r4	r4	r4	r4	r4	r4		
7	S2	S5	S6	S3	S9		4	
8	S2/r2	S5/r2	S6/r2	S3/r2	r2	r2	4	
9	r5	r5	r5	r5	r5	r5		

因 LR(0)分析表的第 4 和第 8 行有冲突，所以，不是 LR(0)文法。

4. 画出文法的 LR(0)自动机，并画出 SLR 分析表，说明是不是 SLR 文法，为什么？

$$S \rightarrow a \mid S + S \mid S S \mid S * (S)$$

LR(0)自动机同题 4。

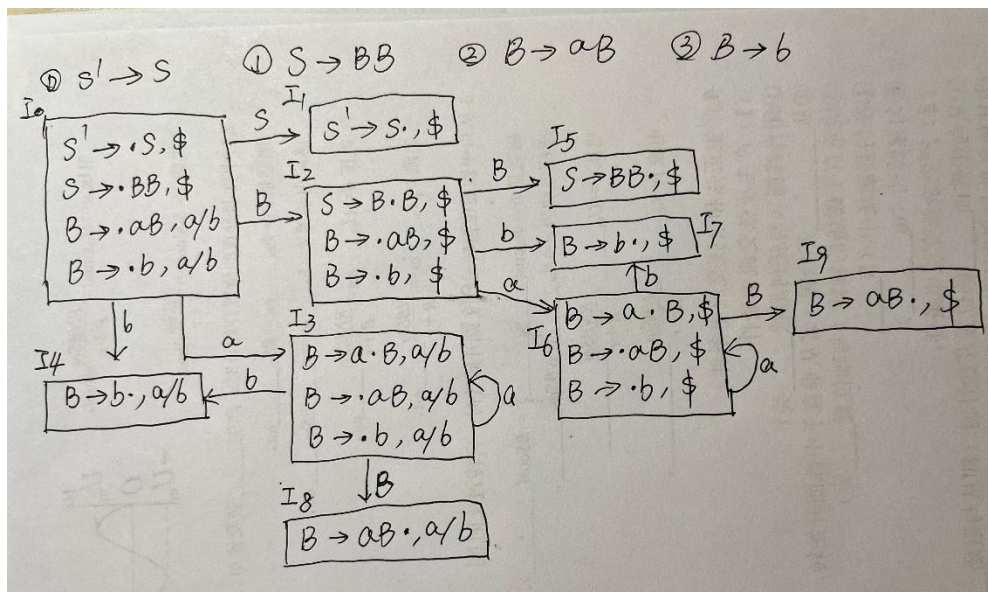
FOLLOW(S) = { a, +, *, (,), \$ }, 因此 SLR 分析表同题 4。因 SLR 表项有冲突，

所以不是 SLR 文法。

5. 画出文法的 LR(1)自动机，并构建 LR(1)分析表

$$0) S' \rightarrow S \quad 1) S \rightarrow BB \quad 2) B \rightarrow aB \quad 3) B \rightarrow b$$

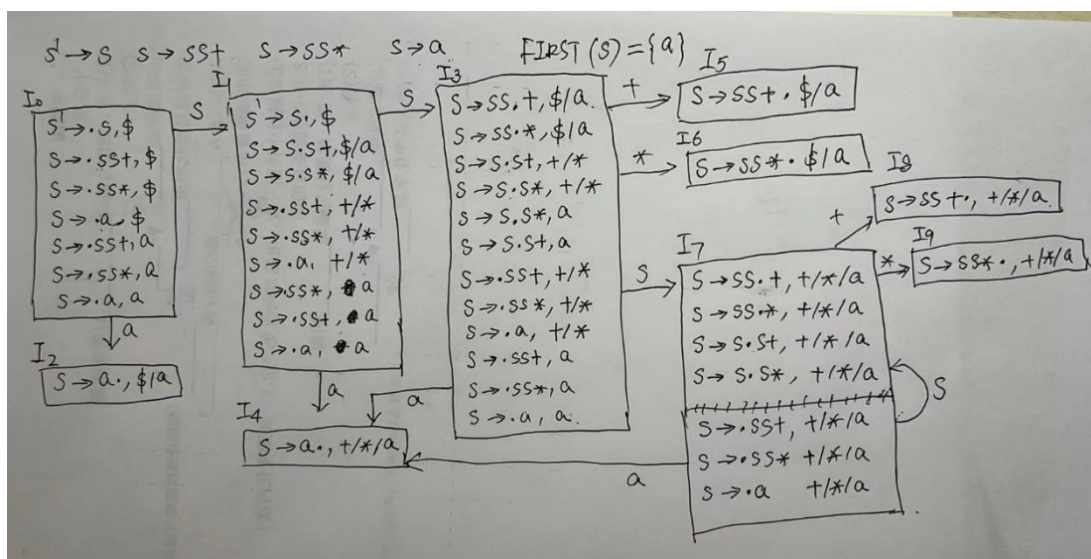
$$\text{FIRST}(B) = \{ a, b \}$$



状态	ACTION			GOTO	
	a	b	\$	S	B
0	S3	S4		1	2
1			acc		
2	S6	S7			5
3	S3	S4			8
4	r3	r3			
5			r1		
6	S6	S7			9
7			r3		
8	r2	r2			
9			r2		

6. 文法 $S \rightarrow SS+ | SS* | a$ 构造

① 规范 LR(1)项集族 (DFA)



第 5 章语法制导翻译

1. 下面的文法生成了含“小数点”的二进制数：

$S \rightarrow L_1.L_2|L$

$L \rightarrow L_1B|B$

$B \rightarrow 0|1$

设计一个 S 属性的 SDT 来计算 $S.val$ ，即输入串的十进制数值。比如，串 101.101 应该被翻译成十进制数 5.625。

答： S -属性 SDT

$S \rightarrow L_1.L_2 \quad \{ \quad S.val = L_1.val + L_2.val / 2^{L_2.length}; \quad \}$

$S \rightarrow L \quad \{ \quad S.val = L.val; \quad \}$

$L \rightarrow L_1B \quad \{ \quad L.val = L_1.val * 2 + B.val; \quad L.length = L_1.length + 1; \quad \}$

$L \rightarrow B \quad \{ \quad L.val = B.val; \quad L.length = 1; \quad \}$

$B \rightarrow 0 \quad \{ \quad B.val = 0; \quad \}$

$B \rightarrow 1 \quad \{ \quad B.val = 1; \quad \}$

2. 下面的文法生成了含“小数点”的二进制数：

$S \rightarrow L_1.L_2|L$

$L \rightarrow L_1B|B$

$B \rightarrow 0|1$

消除左递归和左公因子后，为 LL(1) 文法：

$S \rightarrow LS' \quad S' \rightarrow .L | \epsilon \quad L \rightarrow BL' \quad L' \rightarrow BL' | \epsilon \quad B \rightarrow 0|1$

为其设计 L 属性 SDD 如下：

$S \rightarrow LS' \quad L.side = left$

$S.val = L.val + S'.val$

$S' \rightarrow .L \quad L.side = right$

$S'.val = L.val$

$S' \rightarrow \epsilon \quad S'.val = 0$

$L \rightarrow BL' \quad L'.side = L.side$

	if L.side=left then L.val= B.val*2 ^{L'.length} + L'.val
	if L.side=right then L.val= (B.val + L'.val)/2
	L.length= L'.length +1
L'→BL ₁ '	L ₁ '.side=L'.side
	if L'.side=left then L'.val= B.val*2 ^{L₁'.length} + L ₁ '.val
	if L'.side=right then L'.val= (B.val + L ₁ '.val)/2
	L'.length= L ₁ '.length +1
L'→ ε	L'.val= 0; L'.length=0
B→ 0	B.val=0
B→ 1	B.val=1

找出哪些是继承属性，哪些是综合属性，并将 L-SDD 转换为 L 属性的 SDT。

S→	{ a1: L.side = left; }
LS'	{ a2: S.val= L.val+ S'.val; }
S'→ .	{ a3: L.side = right; }
L	{ a4: S'.val= L.val; }
S'→ ε	{ a5: S'.val= 0; }
L→ B	{ a6: L'.side=L.side; }
L'	{ a7: if L.side=left then L.val = B.val*2 ^{L'.length} + L'.val ; if L.side=right then L.val = (B.val + L'.val)/2; L.length = L'.length +1; }
L'→B	{ a8: L ₁ '.side=L'.side; }
L ₁ '	{ a9: if L'.side=left then L'.val= B.val*2 ^{L₁'.length} + L ₁ '.val ; if L'.side=right then L'.val= (B.val + L ₁ '.val)/2; L'.length= L ₁ '.length +1; }
L'→ ε	{ a10: L'.val= 0; L'.length=0; }
B→ 0	{ a11: B.val=0; }
B→ 1	{ a12: B.val=1; }

3. 将上面练习中的 L 属性的 SDT 改造成可以在自底向上语法分析中实现的 SDT。

答：

S→	M LS' { a2: S.val= L.val+ S'.val; }
	M→ε { M.syn = left }
S'→ .	N L { a4: S'.val= L.val; }
	N→ε { M.syn = right }
S'→ε	{ a5: S'.val= 0; }
L→ B	P L' { a7: if L.side=left then L.val = B.val*2 ^{L'.length} + L'.val ; if L.side=right then L.val = (B.val + L'.val)/2; L.length = L'.length +1; }
	P→ε { P.inh = L.side; P.syn = P.inh; }
L'→B	Q L ₁ ' { a9: if L'.side=left then L'.val= B.val*2 ^{L₁'.length} + L ₁ '.val ; if L'.side=right then L'.val= (B.val + L ₁ '.val)/2;


```

        L'.length = L1'.length + 1; }
    Q → ε { Q.inh = L'.side; Q.syn = Q.inh; }
L' → ε { a10: L'.val = 0; L'.length = 0; }
B → 0 { a11: B.val = 0; }
B → 1 { a12: B.val = 1; }

```

第 6 章 中间代码生成

练习 1：使用讲义中的翻译方案翻译下面赋值语句生成三地址码序列。假设 a 和 b 的类型表达式都是 array(3, array(5, real))，real 类型占 8 个存储单元。

$x = a[i][j] + b[i][j]$

参考答案：

```

t1 = i*40
t2 = j*8
t3 = t1+t2
t4 = a[t3]
t5 = i*40
t6 = j*8
t7 = t5+t6
t8 = b[t7]
t9 = t4+t8
x = t9

```

3. 试将下面的语句翻译成三地址码和对应的四元式序列（指令标号从 1 开始，跳转指令目标标号是数字代表的标号），不必考虑避免生成冗余的 goto 语句。

```

(1) while a<c and b<d do
    if a=1 then c=c+1
    else while a<=d do
        a=a+2

```

答：

三地址码

```

(1) if a<c goto (3)
(2) goto()
(3) if b<d goto (5)
(4) goto ()
(5) if a=1 goto (7)
(6) goto(10)
(7) t1=c+1
(8) c=t1

```

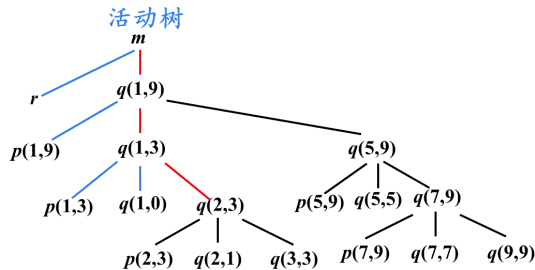
(9) goto(1)
(10) if $a \leq d$ goto(12)
(11) goto(1)
(12) $t2 = a + 2$
(13) $a = t2$
(14) goto(10)
(15) goto (1)

四元式

(1) ($j <$, a, c, 3)
(2) (j , -, -, -)
(3) ($j <$, b, d, 5)
(4) (j , -, -, -)
(5) ($j =$, a, 1, 7)
(6) (j , -, -, 10)
(7) (+, c, 1, t1)
(8) (=, t1, -, c)
(9) (j , -, -, 1)
(10) ($j \leq$, a, d, 12)
(11) (j , -, -, 1)
(12) (+, a, 2, t2)
(13) (=, t2, -, a)
(14) (j , -, -, 10)
(15) (j , -, -, 1)

第 7 章 运行存储分配

1. 画出活动树红色路径活跃时对应的控制栈中的活动记录的排列情况



答:

控制栈向下增长

main
q(1,9)
int i
q(1,3)
int i
q(2,3)
int i

练习：设有如下的 Pascal 程序：

```

program main( input, output);

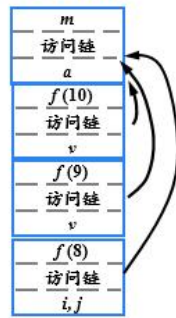
var k: integer;
function f(n: integer): integer;
begin if n <= 0 then f:=1 else f:=n* f(n-1) end;
begin
    k:= f(10);
    writeln(k);
end

```

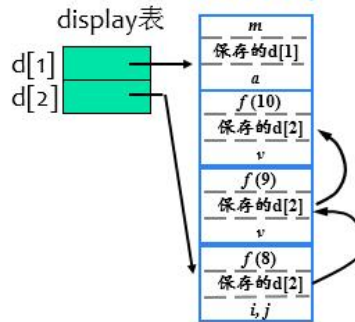
- (1)若采用访问链存取非局部名字，当第 3 次(递归地)进入后，试绘制运行栈中的活动记录示意图(至少标示活动名称，画出访问链和控制链及其指向的活动记录)。
- (2) 若采用 display 表方式实现非局部数据的访问，参考教材图 7-14 重做(1)。

设栈底在上，栈顶在下，控制链直接指向当前活动记录栈底方向紧临的调用者的活动记录。访问链结构如下图。

控制栈



控制栈

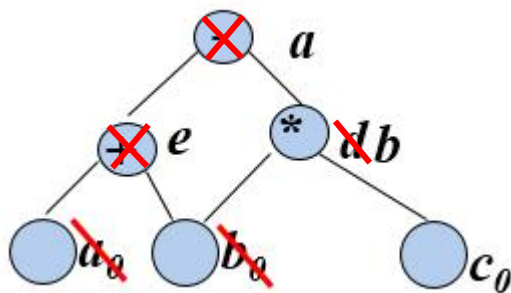


第 8 章 代码优化

练习 1: 为下面的基本块构造 DAG, 假设只有 b 在出口处活跃, 重组基本块的代码。

$d = b * c$
 $e = a + b$
 $b = b * c$
 $a = e - d$

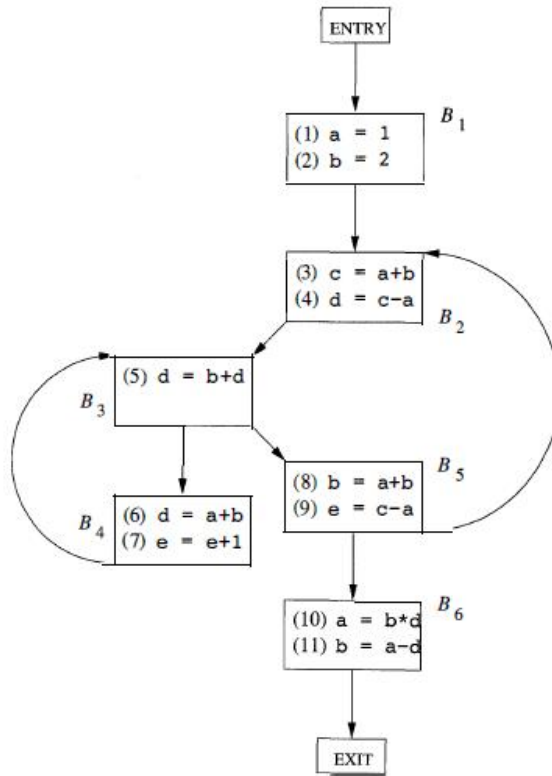
参考答案:



重组后的代码:

$b = b * c$

练习 2. 给出如图所示的流图, 计算活跃变量分析中各个基本块的 def 、 use 、 IN 和 OUT 集合。



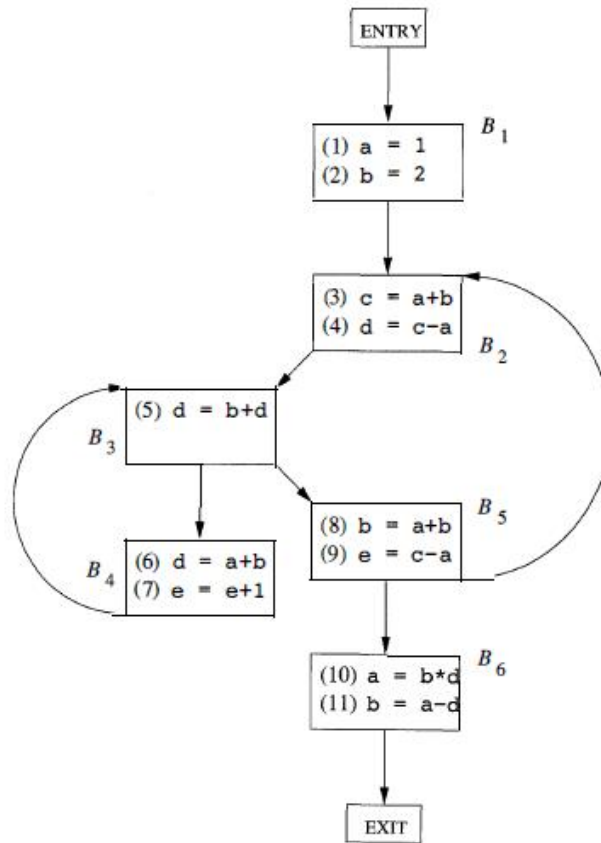
参考答案

- $use_{B1} = \Phi$
- $def_{B1} = \{ a, b \}$
- $use_{B2} = \{ a, b \}$
- $def_{B2} = \{ c, d \}$
- $use_{B3} = \{ b, d \}$
- $def_{B3} = \Phi$
- $use_{B4} = \{ a, b, e \}$
- $def_{B4} = \{ d \}$
- $use_{B5} = \{ a, b, c \}$
- $def_{B5} = \{ e \}$
- $use_{B6} = \{ b, d \}$
- $def_{B6} = \{ a \}$

	OUT[B]	IN[B]
B6	Φ	bd
B5	abde	abcd
B4	abcde	abce
B3	abcde	abcde
B2	abcde	abe
B1	abe	e

练习 3. 对于下图中的流图：

- (1) 找出流图中的自然循环。
- (2) B_1 中的语句 (1) 和 (2) 都是复制语句且 a 和 b 都被赋予了常量值。我们可以对 a 和 b 的哪些引用进行复制传播, 并把对它们的引用替换为对一个常量的引用? 在所有可能的地方进行这种替换。
- (3) 找出所有的全局公共子表达式。



参考答案:

- (1) 循环 $\{B_3, B_4\}$
循环 $\{B_2, B_3, B_4, B_5\}$
- (2) 可以对 a 在语句 (3) (4) (6) (8) (9) 处的使用进行复制传播, b 都不能复制传播。
- (3) 语句 (6) 中的 $a+b$
语句 (8) 中的 $a+b$
语句 (9) 中的 $c-a$